அட்டவணை 2:

கம்பியின் ஆரத்தைக் கண்டுபிடித்தல்

சுழிப்பிழை =

சுழித்திருத்தம் (zc) = மீச்சிற்றளவு = 0.01 mm

வ.எண்	புரிக்கோல் அளவு PSR (mm)	தலைக்கோல் ஒன்றிணைவு HSC ($div.$)	மொத்த அளவீடு $TR = PSR + (HSC \times LC)$ (mm)	சரிசெய்யப்பட்ட அளவீடு $= TR \pm ZC$ (mm)
1				
2				
3				

சராசரி விட்டம் $2r$ =…… mm

கம்பியின் ஆரம் r =…… mm

r = …… $\times 10^{-3} m$

கணக்கீடு

(i) $\rho = \frac{X\pi r^2}{L}$ =

முடிவு:

கொடுக்கப்பட்ட கம்பிச்சுருளின் மின்தடை எண் = …… (Ωm)

குறிப்பு

1. **மின் இணைப்புகளைச் சரிபார்த்தல்:**

   மின்சுற்றின் இணைப்புகளைச் சரிபார்ப்பதற்கு தொடுசாவியானது கம்பியின் A முனையில் தொடப்படுகிறது. கால்வனாமீட்டரின் விலகல் ஒரு திசையில் அமையும். தொடுசாவியை கம்பியின் மறுமுனையான B–ல் தொடும் போது கால்வனாமீட்டரின் விலகல் எதிர்திசையில் அமைகிறது. இது மின்சுற்றின் இணைப்புகள் சரியாக உள்ளன என்பதை உறுதி செய்கிறது.

2. **உயர் மின்தடையின் பயன்பாடு:** (HR - High resistance)

   கால்வனாமீட்டர் உணர்திறன் அதிகம் உள்ள கருவியாகும். அதிக அளவு மின்னோட்டம் அதன் வழியே பாயும் போது, கால்வனாமீட்டரின் கம்பிச்சுருள் பாதிப்படையும். எனவே, கால்வனாமீட்டரை பாதுகாப்பதற்கு உயர் மின்தடை (HR) பயன்படுத்தப்படுகிறது. கால்வனாமீட்டருடன் உயர் மின்தடை தொடரிணைப்பில் உள்ளபோது, சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டம் குறைகிறது. ஆதலால் கால்வனாமீட்டர் பாதுகாக்கப்படுகிறது. ஆனால் சமன்செய் நீளம் துல்லியமாக இருக்காது.

3. **துல்லியமான சமன்செய் நீளத்தை கண்டுபிடித்தல்.**

   முதலில் உயர்மின் தடையை மின்சுற்றில் இணைக்க வேண்டும் (அதாவது, உயர்மின் தடையின் சொருகு சாவியை நீக்க வேண்டும்). தோராயமான சமன்செய் நீளம் கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது. பின்னர் உயர் மின்தடையை சுற்றில் இருந்து நீக்க வேண்டும் (அதாவது உயர் மின்தடையின் சொருகு சாவியை பொருத்த வேண்டும்). தற்போது கண்டறியப்படும் சமன்செய் நீளம் துல்லியமாக இருக்கும்.

12th Physics_Vol-1_Pratical_Tamil Medium.indd 291 23-12-2022 17:23:23